Moumen Nermine

Étudiante en dernière année du cycle ingénieur en Chimie Industrielle

• *nermine.moumen@insat.ucar.tn* • +21627040414 • *linkedin.com/in/nermine-moumen*

FORMATION

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) 2022–Présent

Étudiante en Chimie Industrielle, spécialité Procédés et Environnement, avec une formation solide en cinétique électrochimique, modélisation électrochimique sous COMSOL et MATLAB, et caractérisation de matériaux. Orientée vers la mesure et l'interprétation du comportement électrochimique des matériaux. À la recherche d'un PFE de 6 mois à partir de février 2027.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SEGULA Technologies - Stage en Modélisation Électrochimique des Batteries 06/2026–08/2026

- Modélisation d'une cellule **Li-ion** (NMC811/Graphite-SiOx) via le Single Particle Model (SPM) implémenté sous **MATLAB**.
- Résolution des équations aux dérivées partielles par **FVM** avec intégration temporelle de Crank-Nicolson.
- Optimisation du maillage et des coefficients de diffusion via une analyse de données, réduisant l'erreur **RMSE de 80 %**.
- Validation des résultats par une approche itérative et une analyse critique avec les données expérimentales et **COMSOL**.

Control Union - Stage en Contrôle Qualité 08/2025–09/2025

- Analyse de lubrifiants (viscosité et métaux lourds par **ICP-OES**).
- Préparation et interprétation de rapports d'analyse pour vérifier la conformité aux normes **ASTM D5185** et **ISO 17025**.

ETAP - Stage en Caractérisation Analytique d'hydrocarbures et traitement des Eaux industrielles 07/2024–08/2024

- Étude des méthodes de traitement des eaux pétrolières par échange d'ions et par coagulation-floculation.
- Formation aux techniques de géochimie organique, incluant la chromatographie phase gazeuse (GC, GC-MS).

PROJETS ACADÉMIQUES

Modélisation de Piles à Combustible PEM et Électrolyseurs PEM sous COMSOL et ANSYS Fluent

- Modélisation de piles à combustible (écoulement diphasique, **effets thermiques**) à courant imposé puis à potentiel imposé.
- Modélisation d'un **électrolyseur PEM 3D** pour la production d'hydrogène : conservation de charge, identification de l'OER.

Traitement Électrochimique d'un Rejet Industriel par Électro-floculation

- Élimination des cations toxiques (Cd^{2+}, Zn^{2+}) d'un effluent simulé par électro-coagulation/floculation avec des électrodes d'aluminium : taux d'abattement de **85 % (Cd^{2+}) et 57 % (Zn^{2+}) en 20 min**.
- Quantification de la cinétique d'élimination par **polarographie impulsionnelle** (courbes courant-potentiel) et loi de Fick.

Polymères à Impression Moléculaire (MIPs) en Applications Pharmaceutiques

- Synthèse et caractérisation d'un MIP sélectif au sulpiride par polymérisation radicalaire, avec extraction Soxhlet, suivi par spectrophotométrie UV-Vis et validation par cinétique de libération contrôlée (240 min).
- Synthèse d'un MIP core-shell MOF/polymère pour la délivrance ciblée de doxorubicine, avec **85 % de taux d'encapsulation**.
- Modélisation des isothermes d'adsorption (bi-Langmuir, Freundlich) pour relier les propriétés des matériaux.

Étude Bibliographique : Synthèse et Caractérisation de Matériaux Supraconducteurs

- Étude des voies de synthèse : synthèse céramique, croissance cristalline, et dépôt de couches minces (ALD).
- Étude des méthodes de caractérisation : RAMAN, FTIR, XRD, MEB et MET.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Techniques de Laboratoire :** Chromatographie (HPLC, GC, CCM), Spectrométrie (MS, ICP-OES), Spectroscopie (RMN, FTIR, UV-Vis), Diffraction (XRD), Microscopie (MEB, MET), Électrochimie (Voltamétrie cyclique, polarographie).
- **Simulation :** Aspen Plus et HYSYS, COMSOL Multiphysics • **Programmation :** *MATLAB, Mathematica, Python*
- **Données & Bureautique :** Pack Microsoft Office, OpenLCA • **Normes :** ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025, ISO 14040

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

IEEE INSAT — Chef d'organisation de TRSYP 3.0 ; Responsable des activités sociales – MENASYP ; Présidente de l'EMBS.
THEATRO INSAT — Membre de l'équipe de danse.

LANGUES ET CERTIFICATS

Langues
Anglais (Avancé), Français (Bilingue), Arabe (Natif).

Certificats
Aspen HYSYS – MATLAB